利用光电门测量瞬时速度的误差分析及修正

张传兵
（浙江省杭州第十四中学　浙江杭州　310006）

文章编号：1002-218X(2022)12-0057-03　　中图分类号：G632.41　　文献标识码：B

摘　要：在用光电门测量物体运动的瞬时速度时，采用条形挡光条模式会产生比较大的误差，原因是光敏管阈值导致挡光时间内滑块滑过的距离与挡光条宽度不相符，为获得准确结论，需要对挡光宽度进行误差修正。通过改变挡光条的宽度来测量做匀速直线运动的物体的速度，可测出光电门挡光宽度的误差修正值，理论和实践证明此测量方法和修正方法是可行的。

关键词：极限法；光电门；瞬时速度；误差修正

一、问题的提出

中学物理实验中常利用光电门来测量瞬时速度。为了使学生理解瞬时速度是平均速度的极限，采用标准配置的条形挡光片（宽度分别为 8 cm、6 cm、4 cm 和 2 cm），逐渐减小挡光片的宽度，测量出平均速度，希望通过实验得到平均速度的极限值。实验装置简图如图 1 所示。

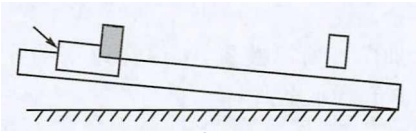


图 1

实验中，将气垫导轨左端调高，将挡光片右侧和滑块右侧对齐安装。每次释放滑块时，其右端距光电门中心距离 l 约为 55 cm。实验采用 J02201-1 型数字计时器，时基分别选择 0.1 ms 和 1 ms，功能选择 S_1。数据记录如表 1 所示。

表 1

挡光片宽度 d/cm	挡光时间/s			平均时间 Δt/s	平均速度 $\bar{v}=\frac{d}{\Delta t}$ /(m·s^{-1})
	1	2	3		
8	0.080 8	0.080 8	0.080 7	0.080 8	0.990 5
	0.081 0	0.081 0	0.081 0	0.081 0	0.987 7
6	0.060 5	0.060 5	0.060 5	0.060 5	0.991 7
	0.061 0	0.061 0	0.061 0	0.061 0	0.983 6
4	0.039 7	0.039 7	0.039 8	0.039 7	1.006 7
	0.040 0	0.040 0	0.040 0	0.040 0	1.000 0
2	0.018 8	0.018 8	0.018 8	0.018 8	1.063 8
	0.019 0	0.019 0	0.019 0	0.019 0	1.052 6

从数据可知，随着挡光片宽度的减小，平均速度并没有趋近于一定值，于是笔者采用朗威系统中的光电门（可记录到 0.01 ms）再次进行测量，数据见表 2。

表 2

挡光片宽度 d/cm	挡光时间/s			平均时间 Δt/s	平均速度 $\bar{v}=\frac{d}{\Delta t}$ /(m·s^{-1})
	1	2	3		
8	0.082 9	0.082 9	0.082 7	0.082 9	0.965 6
6	0.062 4	0.062 4	0.062 4	0.062 4	0.961 7
4	0.041 7	0.041 7	0.041 7	0.041 7	0.958 8
2	0.020 9	0.020 9	0.020 9	0.020 9	0.958 3

将三次测量的速度 $\bar{v}$ 和挡光宽度 d 的关系以图像的形式呈现，如图 2 所示，笔者发现：利用数字计时器测量的平均速度随挡光片宽度的减小而变大，而利用朗威系统测量的平均速度随挡光片宽度的减小而减小，为什么会出现这样的差异？下面就此问题来进行分析。

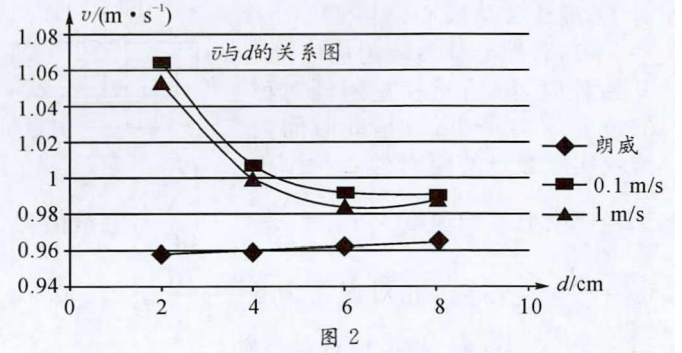


图 2

二、平均速度 $\bar{v}$ 与挡光片宽度 d 的关系

由于挡光片与滑块右端对齐，即每次滑块右端到达光电门时开始计时，挡光片左端通过光电门时停止计时。设滑块右端到达光电门时速度为 v_0，结束挡光时其速度为 v，滑块滑动时的加速度为 a，如图 3 所示。

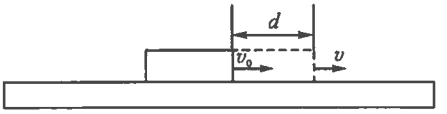


图 3

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

理论测量值 $\bar{v}=\frac{d}{\Delta t}=\frac{v+v_0}{2}$，又 $v^2-{v_0}^2=2ad$，可得

$$(\bar{v}-\frac{v_0}{2})^2-\frac{{v_0}^2}{4}=\frac{1}{2}ad \qquad ①$$

易知①式对应的曲线为对称轴为 $\bar{v}=\frac{v_0}{2}$、开口向右的抛物线，如图 4 所示。根据实验，$\bar{v}>v_0$，故理论上测量图线为图 4 中 $\bar{v}>v_0$ 部分，即平均速度会随挡光片宽度的减小而减小。

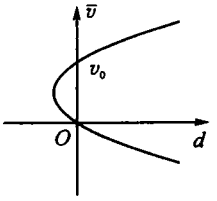


图 4

可将①式进一步化为

$$\bar{v}=\frac{v_0}{2}+\sqrt{\frac{{v_0}^2}{4}+\frac{1}{2}ad}\quad(\bar{v}>v_0)$$

又 ${v_0}^2=2al$，有

$$\bar{v}=\frac{v_0}{2}+\sqrt{\frac{al}{2}+\frac{1}{2}ad}=\frac{v_0}{2}+\sqrt{\frac{al}{2}}\cdot\sqrt{1+\frac{d}{l}}$$

当 $d\ll l$ 时，有

$$\bar{v}\approx\frac{v_0}{2}+\sqrt{\frac{al}{2}}\cdot(1+\frac{d}{2l})=\sqrt{\frac{a}{8l}}d+v_0 \qquad ②$$

即 $\bar{v}$ 与 d 为一次函数关系，斜率为正。可见，利用数字计时器测量的结果与理论不符，而利用朗威系统光电门测量的结果与理论近似。

三、光电门计时误差分析

由光电门计时原理可知，挡光片进入挡光区域时，挡光面积需要达到一定值才会触发计时电路，即光敏管有一定的遮光阈值。此阈值会导致在计时时间内滑块运动的距离并不等于挡光片的宽度，从而引起测量误差。如图 5 所示，设光敏管能接收到光的有效圆面直径为 D，虚线 2 过圆心，则：

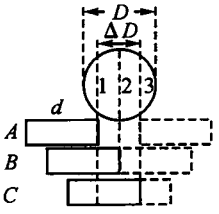


图 5

(1)若挡光片右端到达位置 1 开始计时，则挡光片左侧到对称的位置 3 时结束计时，此时间内滑块实际经过的距离为 $\Delta x=d+\Delta D$，理论上平均速度为 $\bar{v}_{理}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{d+\Delta D}{\Delta t}$，测量值为 $\bar{v}_{测}=\frac{d}{\Delta t}$，$\bar{v}_{测}<\bar{v}_{理}$，相对误差为 $\delta=\frac{\Delta D}{d+\Delta D}\times100\%$。当 d 愈小、ΔD 愈大时，相对误差愈大。

(2)若挡光片右端到达 2 位置开始计时，则挡光片左侧到位置 2 结束计时，此时间内滑块实际经过的距离为 $\Delta x=d$，理论平均速度为 $\bar{v}_{理}=\frac{d}{\Delta t}$，测量值为 $\bar{v}_{测}=\frac{d}{\Delta t}$，$\bar{v}_{测}=\bar{v}_{理}$。

(3)若挡光片右端到达位置 3 开始计时，则挡光片左侧到对称的位置 1 结束计时，此时间内滑块实际经过的距离为 $\Delta x=d-\Delta D$，理论平均速度为 $\bar{v}_{理}=\frac{d-\Delta D}{\Delta t}$，测量值为 $\bar{v}_{测}=\frac{d}{\Delta t}$，$\bar{v}_{测}>\bar{v}_{理}$，相对误差为 $\delta=\frac{\Delta D}{d-\Delta D}\times100\%$。当 d 愈小、ΔD 愈大时，相对误差愈大。

由此可知，用两种不同器材得到的实验结果不一致的原因可能是由 ΔD 引起的且 d 愈小这种影响愈明显。为减小误差，可对挡光片宽度进行修正，修正值为 $\pm\Delta D$。

理论上用数字计时器测量出的速度应随着挡光片宽度的减小而减小，而实验结果却随着挡光片宽度的减小而增大，故本实验中出现的是上述第(3)种情况。

四、ΔD 的实验测定及误差修正

(一)实验测定 ΔD 的原理

1. 理论

若滑块做匀速直线运动，其速度理论值为 $\bar{v}_{理}=\frac{\Delta x}{\Delta t}$，令 $\Delta x=d-\Delta D$，则有

$$d=\bar{v}_{理}\Delta t+\Delta D$$

若保持 $\bar{v}_{理}$ 恒定，改变挡光片宽度 d，获得 d 与 Δt 的关系图，其截距即为 ΔD。

2. 实验测定

设计如图 6 所示装置，可以在改变挡光片宽度进行测量时保持 $\bar{v}_{理}$ 不变。

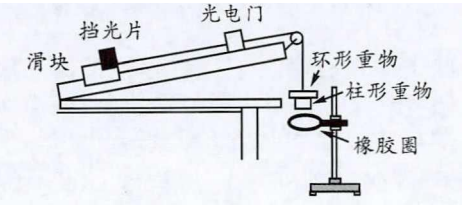


图 6

实验原理 将气垫导轨一端适当垫高，可使滑块在柱形重物的牵引下匀速滑动。若在柱形重物上方放置一环型重物，则滑块会在重物的牵引下加速运动。当重物经过一固定的橡胶圈时，柱形重物穿过橡胶圈，而环形重物被橡胶圈截留，此后滑块做匀速运动。若每次释放滑块时初始位置固定，则能保证滑块最后做匀速运动时速度相同。

实验步骤 ①为保证滑块质量不变，将所有规格挡光片均安装在滑块上，但每次只有一块能有效挡光；②将滑块与柱形重物通过导轨上定滑轮与细绳相连，并在柱形重物下方适当位置固定一橡胶圈；③垫高气垫导轨一端，反复调节气垫导轨直至滑块和柱形重物能匀速运动；④在柱形重物上方放置一环形重物，在合适位置释放滑块，多次测量滑块匀速通过光电门时的挡光时间并记录；⑤改变挡光片宽度，将滑块从同一位置释放，记录挡光片的宽度及通过光电门的时间，多次测量取平均值，实验数据如表 3 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3

d/cm	0.1 ms		1 ms		朗威	
	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	Δt/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})
8	0.213 9	0.374	0.214 0	0.374	0.218 6	0.366
6	0.159 9	0.375	0.160 0	0.375	0.163 6	0.367
4	0.103 9	0.385	0.104 3	0.383	0.109 1	0.367
2	0.048 8	0.410	0.049 0	0.409	0.053 9	0.371

将实验所得数据用 Excel 软件作图，如图 7 所示，可得到数字计时器的 0.1 ms 挡、1 ms 挡，及朗威系统的 d 与 $\Delta\bar{t}$ 的关系式分别为 $d=36.318\Delta\bar{t}+0.2121$，$d=36.287\Delta\bar{t}+0.224$，$d=36.453\Delta\bar{t}+0.0305$，由此可知，三种情况下的修正值 ΔD 分别近似为 2.1 mm，2.2 mm，0.3 mm。

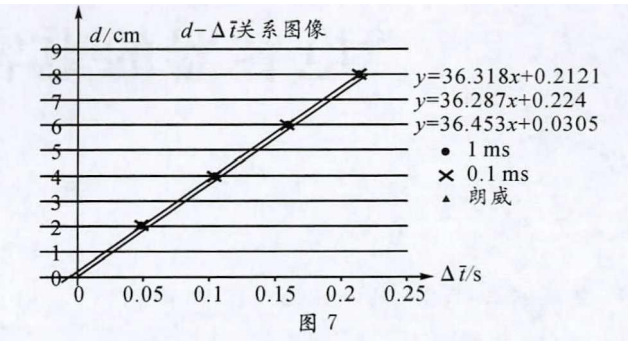


图 7

（二）误差修正

对表 3 中的实验数据进行修正，修正公式为 $\bar{v}_{修正}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{d-\Delta D}{\Delta t}$，修正后数据如表 4 所示。

表 4

d/cm	0.1 ms			1 ms			朗威		
	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\bar{v}_{修正}$/(m·s^{-1})	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\bar{v}_{修正}$/(m·s^{-1})	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\bar{v}_{修正}$/(m·s^{-1})
8	0.213 9	0.374	0.364	0.214 0	0.374	0.364	0.218 6	0.366	0.365
6	0.159 9	0.375	0.362	0.160 0	0.375	0.361	0.163 6	0.367	0.365
4	0.103 9	0.385	0.363	0.104 3	0.383	0.364	0.109 1	0.367	0.364
2	0.048 8	0.410	0.365	0.049 0	0.409	0.364	0.053 9	0.371	0.365

由表 4 中数据可知，经修正后由不同宽度挡光片测得的速度值在误差允许范围内相同。

对表 1、表 2 中的数据进行修正，修正公式为 $\bar{v}_{修正}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{d-\Delta D}{\Delta t}$，修正数据如表 5 所示。

表 5

d/cm	0.1 ms			1 ms			朗威		
	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\bar{v}_{修正}$/(m·s^{-1})	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\bar{v}_{修正}$/(m·s^{-1})	$\Delta\bar{t}$/s	$\bar{v}_{测}$/(m·s^{-1})	$\bar{v}_{修正}$/(m·s^{-1})
8	0.080 8	0.990 5	0.962 8	0.081	0.987 7	0.961 5	0.082 85	0.965 6	0.962 0
6	0.060 5	0.991 7	0.954 7	0.061	0.983 6	0.948 8	0.062 39	0.961 7	0.956 9
4	0.039 7	1.006 7	0.950 3	0.040	1.000 0	0.947 0	0.041 72	0.958 8	0.951 7
2	0.018 8	1.063 8	0.944 7	0.019	1.052 6	0.941 0	0.020 87	0.958 3	0.943 9

再次作出 $\bar{v}_{修正}$ 与 d 的关系图像，如图 8 所示。结合②式可知，图中截距为光电门所在处滑块的瞬时速度，在 1 ms、0.1 ms、朗威三种模式下获得的平均速度极限值为 0.934 m/s，0.939 m/s，0.939 m/s，在误差允许范围内三者结论一致。可见，上述实验测量修正量 ΔD 的方法是正确的。

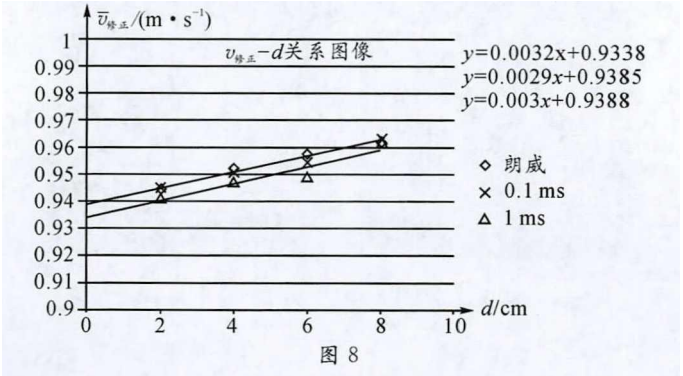


图 8

五、结语

采用数字计时器 S_1 挡进行平均速度测量时存在比较大的误差，其误差是由光敏管阈值引起的，若不修正，教学效果不好，甚至结果与事实背道而驰。本文给出了修正值的测量方法，但测量修正量 ΔD 仍耗时耗力，在课堂教学中显然时间不允许，在讲解修正原理时学生会比较难理解，故建议任课教师在教学中用极限法测量瞬时速度时，采用数字计时器 S_2 挡，利用“U”形挡光片来消除 ΔD 的影响。

参考文献

[1] 龚赛军. 瞬时速度的实验研究[J]. 物理实验，2006，26(12)：25-27.
[2] 方武增. 利用光电门测瞬时速度的改进方法[J]. 实验教学与仪器，2016(3)：25-26.
[3] 张镇宾，黄育红，袁赟，等. 条形挡光片测速的误差分析及修正方法[J]. 大学物理，2017，36(6)：73-77.

（本文编辑：王一鸣　郭晓丹）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net